



به نام خدا



دانشگاه تهران

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مبانی مهندسی پزشکی

دکتر بدیعی

گزارش کار پروژه‌ی دوم

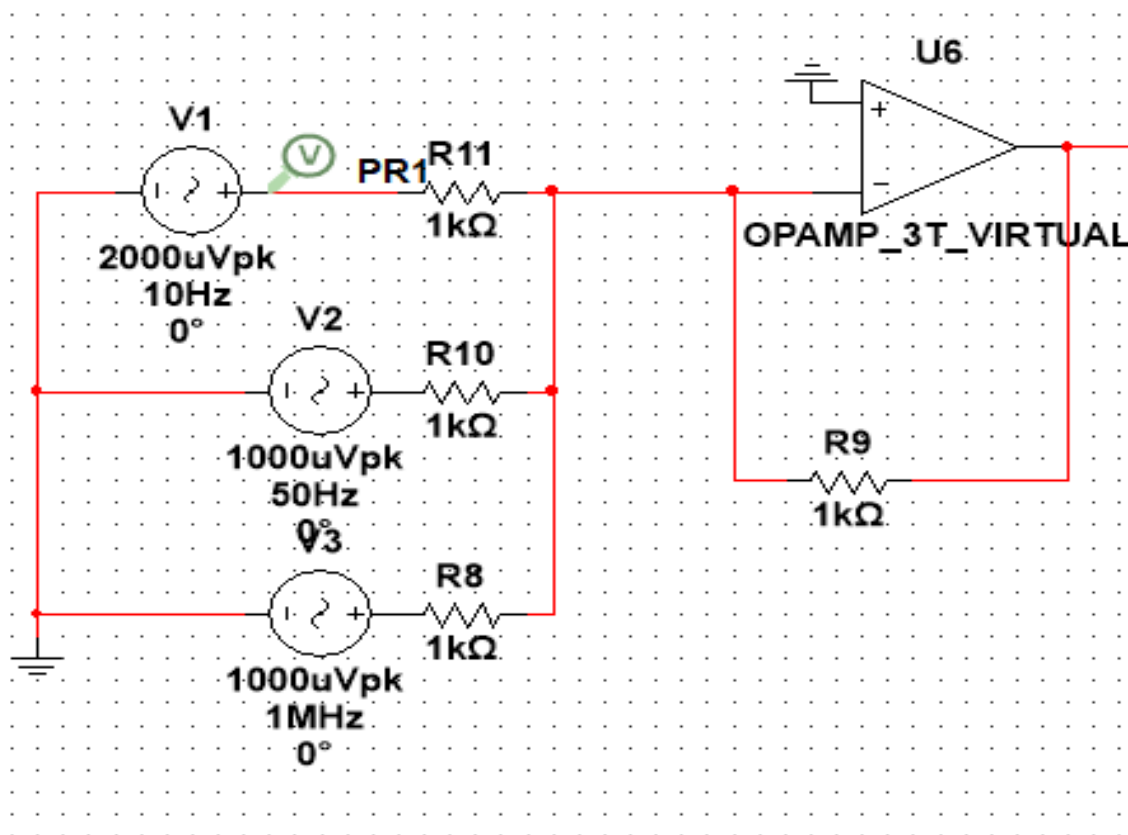
نام و نام خانوادگی	علیرضا نجفی مطیعی
شماره دانشجویی	810100224

بخش اول: تقویت کننده ECG:

برای طراحی یک تقویت کننده با گین متغیر و فرکانس عبوری بین 0.1 تا 100hz از یک فیلتر Band Pass یک طبقه جمع کننده اپ امپی و یک تقویت کننده inverting برای افزایش گین استفاده میکنیم.

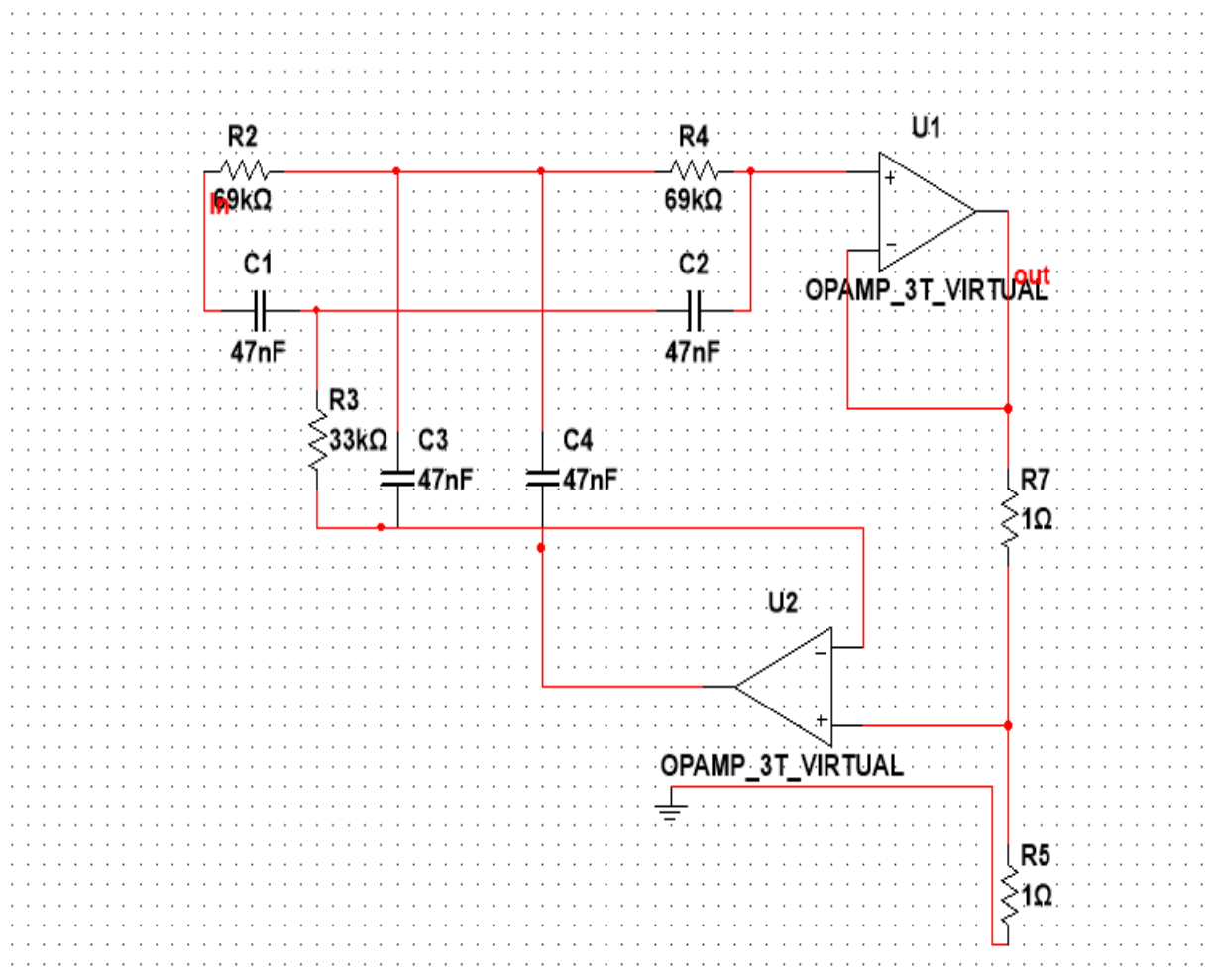
جمع کننده:

مدار جمع کننده استفاده شده به شکل زیر است:



نسبت مقاومت ها بصورت برابر انتخاب شده است تا اثر سیگنال ها بصورت برابر در خروجی تقویت شود(با یک علامت منفی)

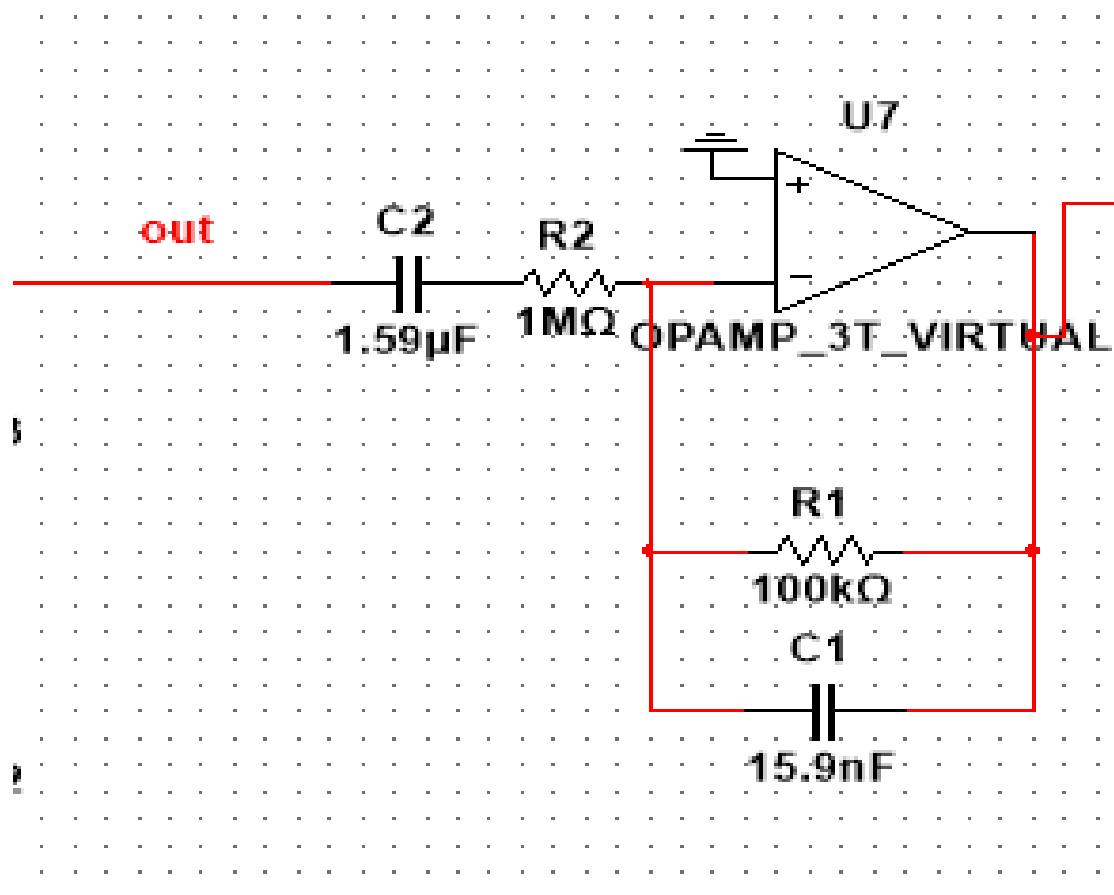
فیلتر notch برای حذف نویز برق شهر:



دو مقاومت سمت راست (1 اهم) برای شارپ کردن فیلتر بکار می رود که هرچه مقاومت پایینی کوچک تر باشد 50 هرتز را بهتر فیلتر میکند و هرچه مقاومت بالایی (R7) پایینتر باشد بقیه دامنه موردنظر را شارپ تر میکند.

بر گرفته از [Schematics of double T 50 Hz notch filter topology. | Download Scientific Diagram](#) ([researchgate.net](https://www.researchgate.net))

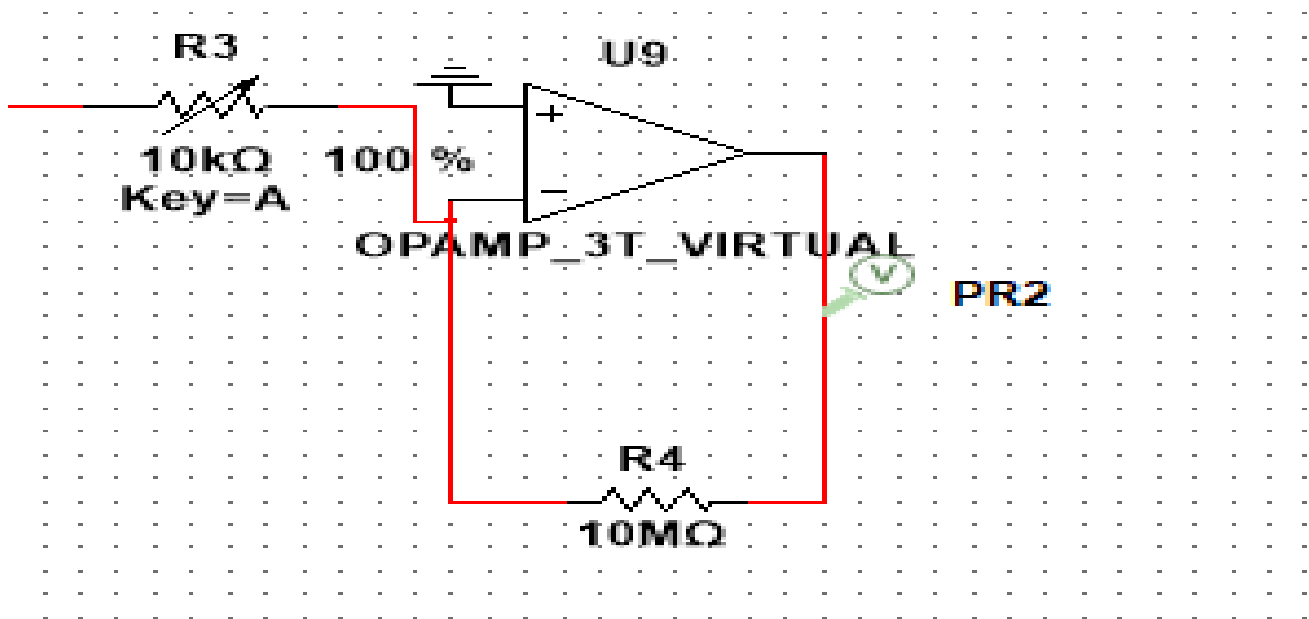
فیلتر میانگذر:



خازن و مقاومت یک محدوده بالای فرکانس را مشخص میکند که با توجه به $1/2\pi fC$ مشخص میشود که مقادیر مقاومت و خازن را چگونه ای انتخاب میکنیم تا 100 هرتز شود.

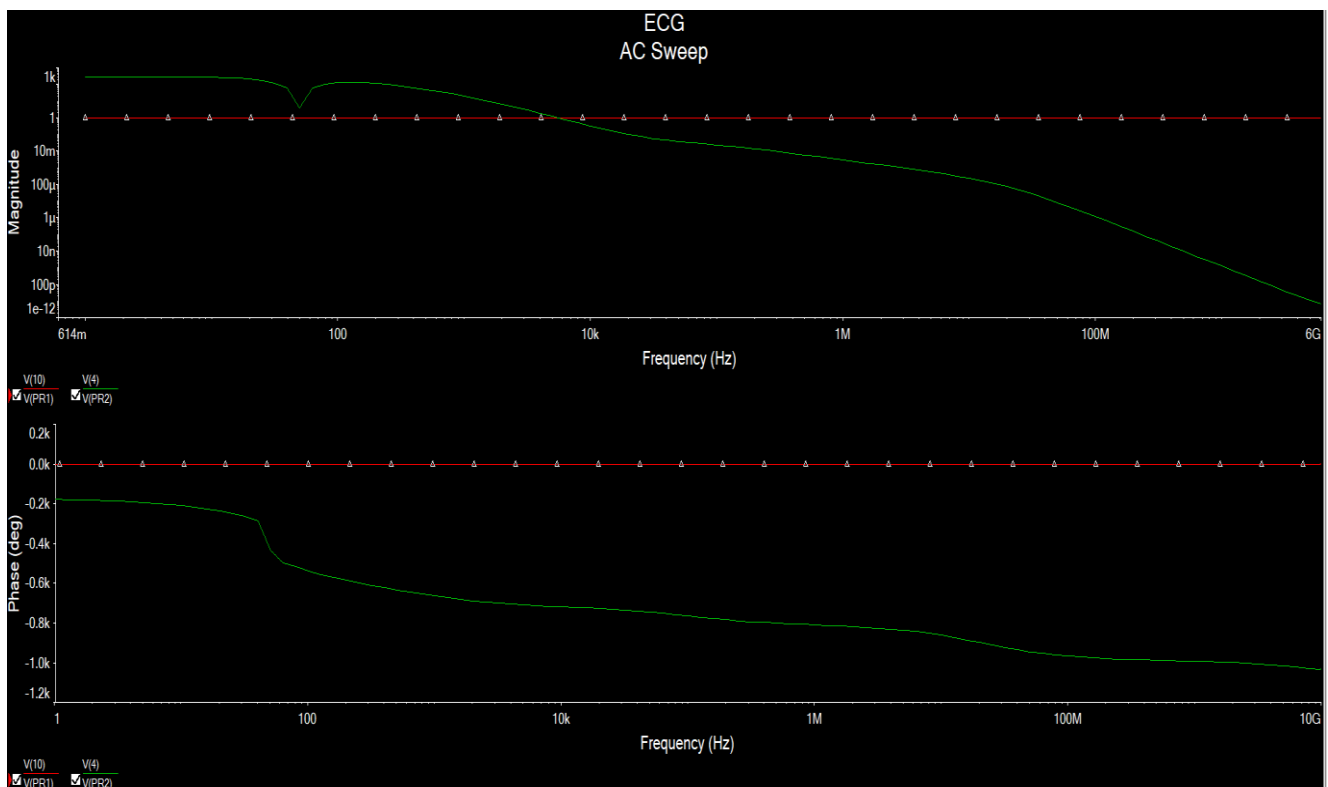
خازن و مقاومت دو نیز محدوده پایین را مشخص میکند که باز هم با توجه به $1/2\pi fC$ خازن و مقاومت چگونه ای انتخاب می شود تا 0.1 هرتز شود.

طبقه تقویت کننده نهایی:

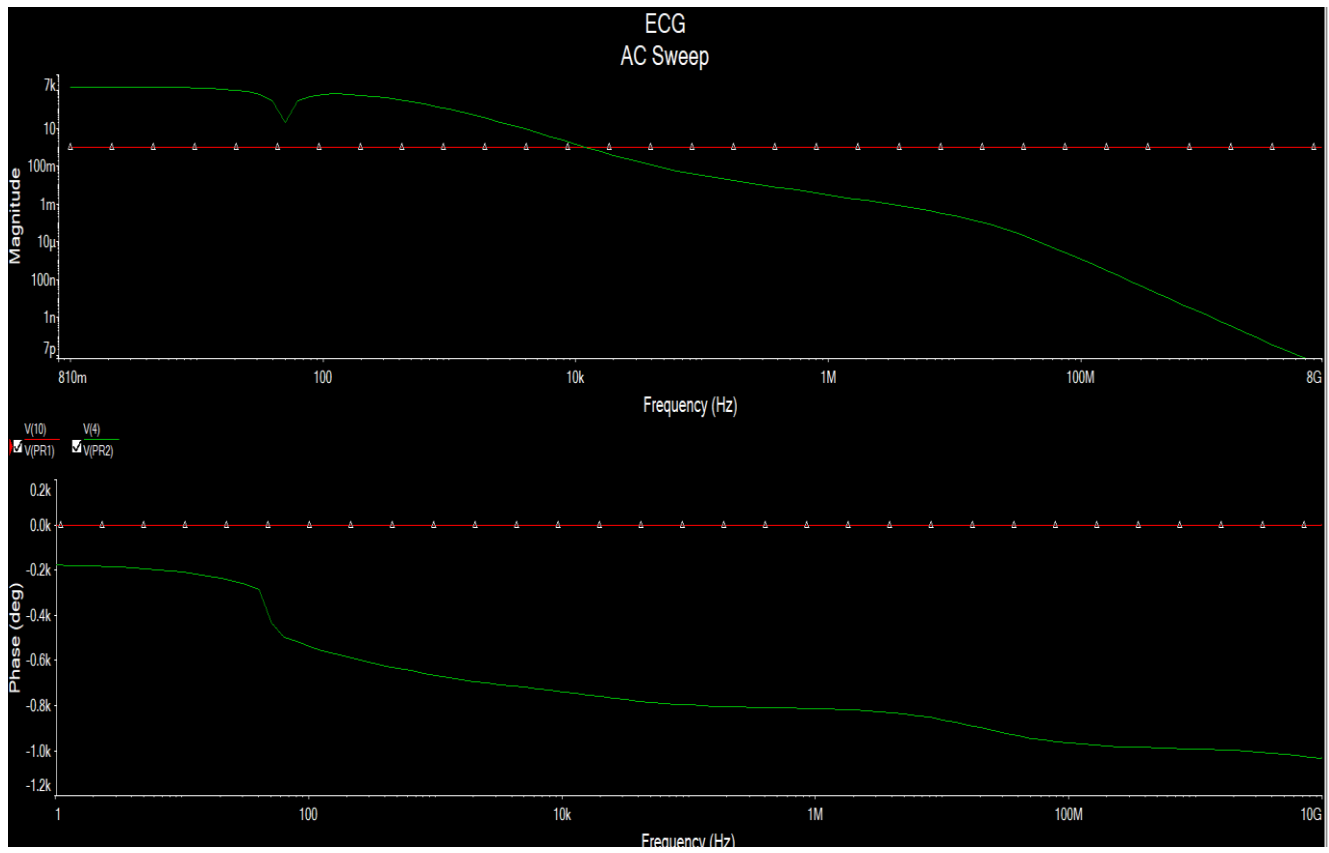


یک تقویت کننده *inverting* ساده برای تقویت نهایی سیگنال استفاده میکنیم که با تغییر مقاومت رئوس تا گین قابل تغییر است.

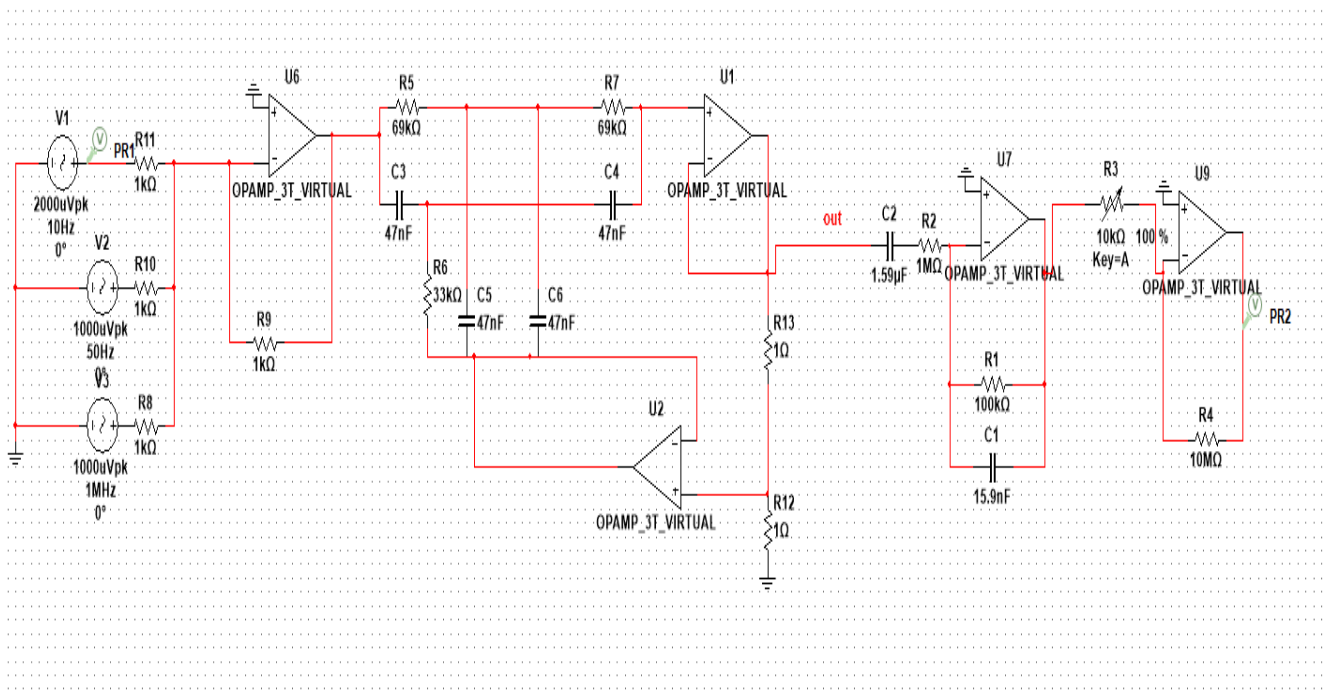
تقویت شده سیگنال بگونه ای که گین حدودا 1000 شود:

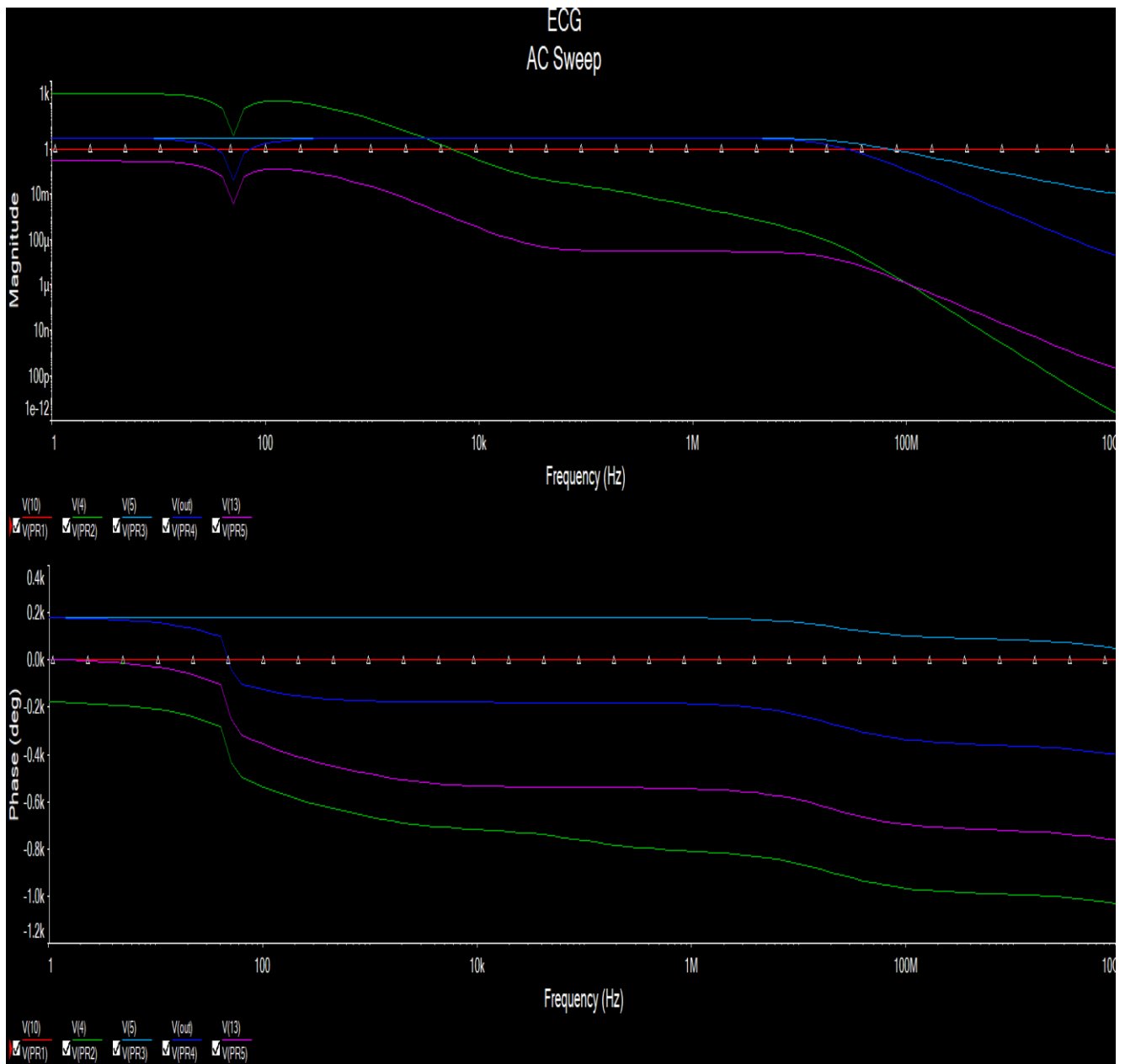


تنظیم رئوستا بگونه ای که گین زیادتر شود(اینجا تا حدود 7000 هم میتوانیم بگیریم)



شکل کلی مدار:





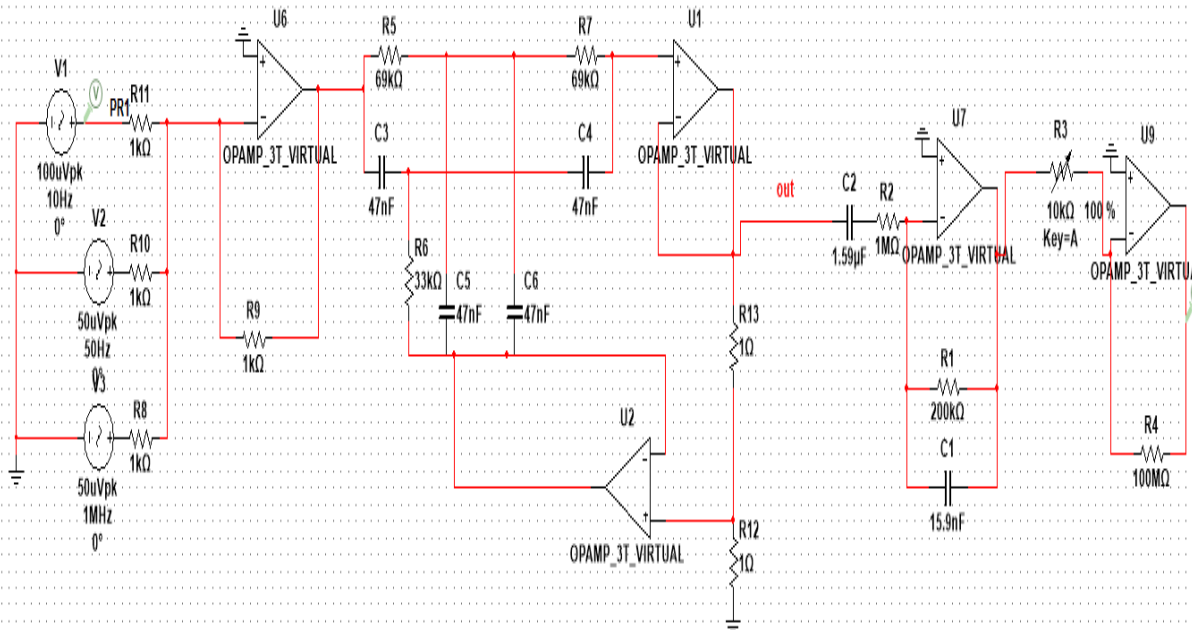
مشاهده می شود که مدار بصورت درست عمل میکند و سیگنال 50 هرتز را تا حد خوبی حذف میکند همچنین از بعد از 100 هرتز گین شروع به افتادن میکند.

بخش دوم: تقویت کننده EEG:

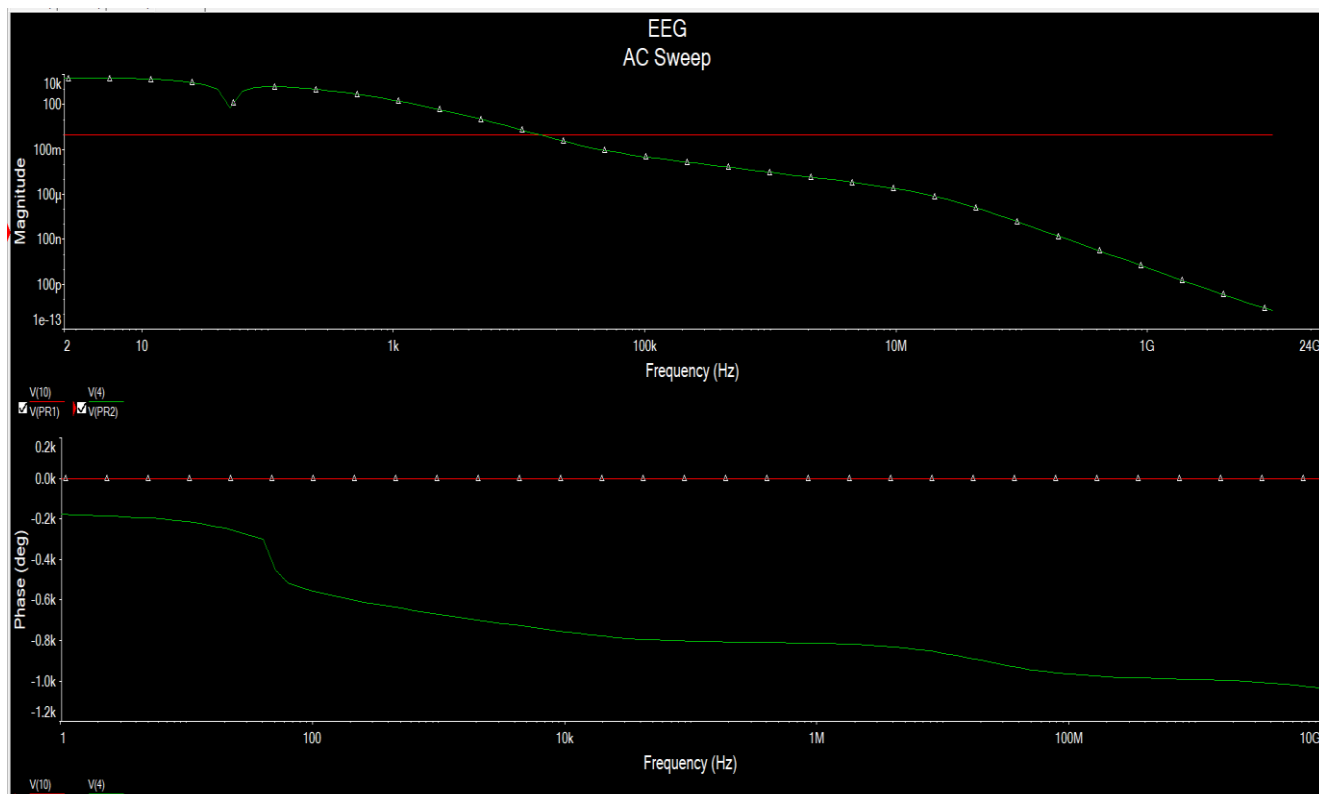
در این بخش کلیت مدار مانند بخش قبل است تنها لازم است که فیلتر بند پس را بگونه ای تبدیل کنیم که از 0.1 تا 200 هرتز را عبور دهد همچنین گین طبقه آخر را نیز باید اندکی افزایش دهیم. برای عبور دادن تا 200 هرتز کافی است مقاومت $R1$ را برابر با 200 کیلوهم در نظر بگیریم.

همچنین در طبقه آخر بجای مقاومت 10 مگا از مقاومت 100 مگا استفاده میکنیم.

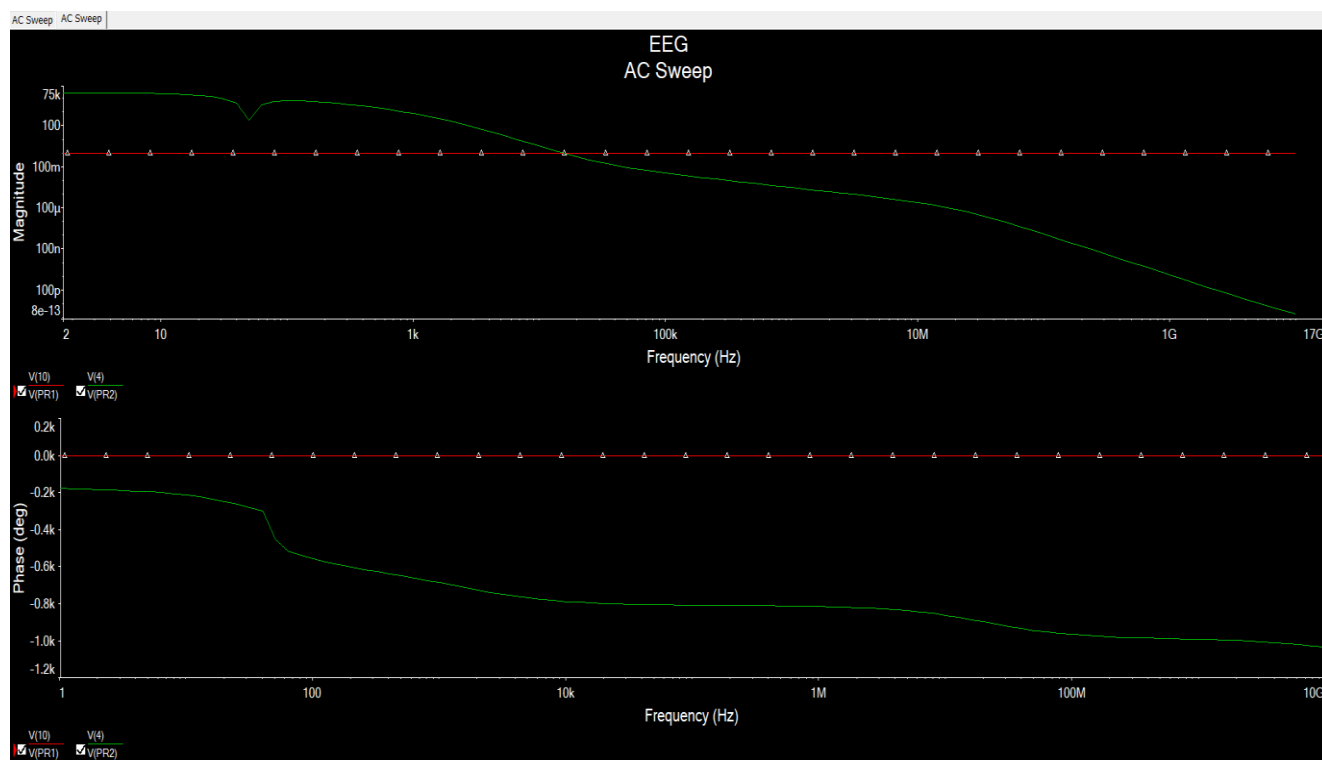
شکل کلی مدار:

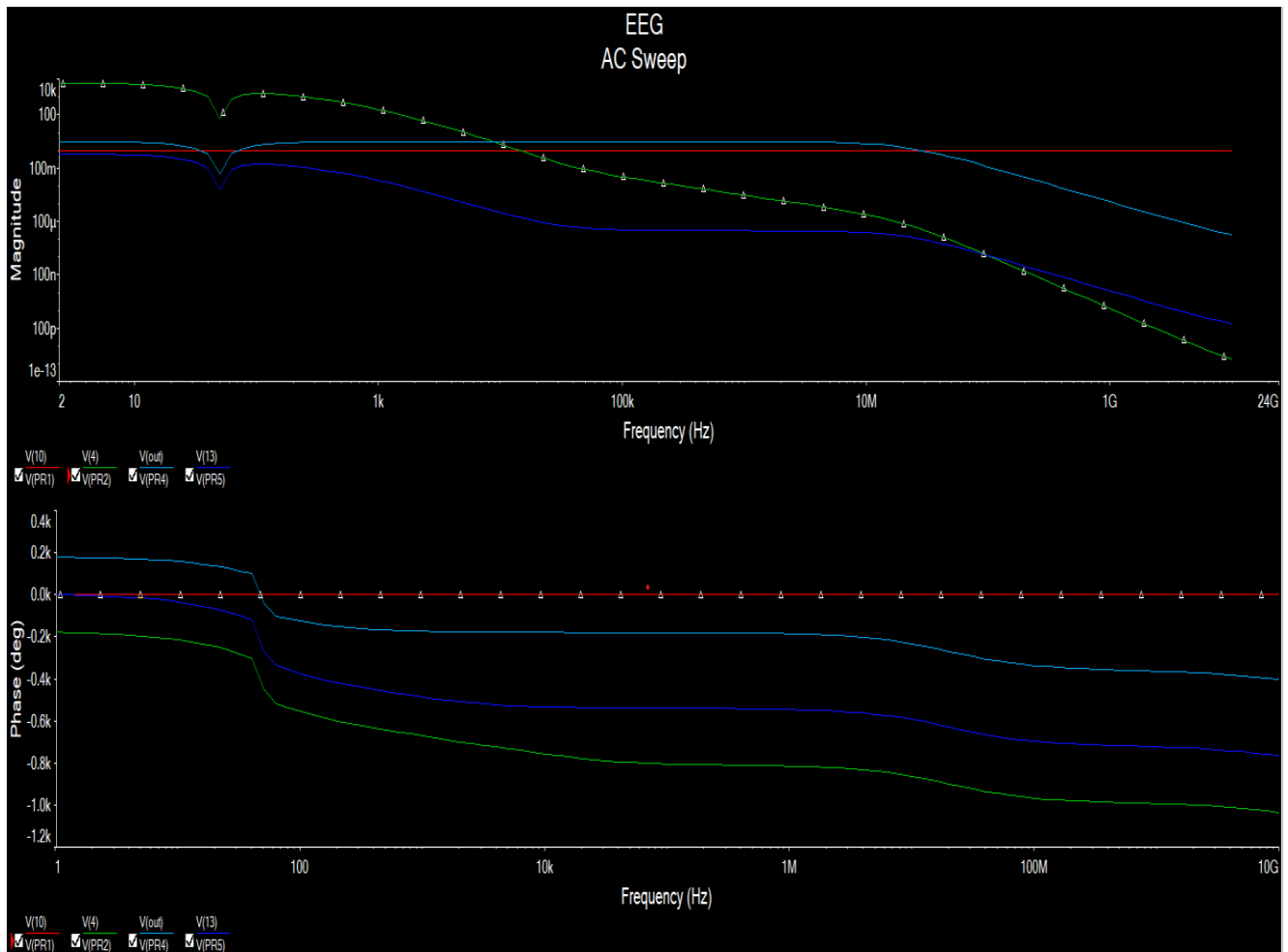


گین تقریباً 10000:



گین در حدود 75000 با تغییر رئوستا:





همانطور که مشخص است مدار نویز برق شهر را تا حد خوبی حذف میکند همچنین از بعد از 200 هرتز گین شروع به افتادن میکند.

تمامی مراحل با توجه به فرکانس ها با **Ac sweep** انجام شده است.

باتشکر خسته نباشید.